ZADÁNÍ

Proveďte ověření následujících měřicích přístrojů:

1) *Univerzální měřicí přístroj* a) jeden *napěťový rozsah*
   b) jeden *proudový rozsah*
2) *Wattmetr* – jeden *výkonový rozsah*

Při ověřování použijte *ověřovací přístroje*, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší, než přístroje *ověřované*, případně dostatečně přesné číslicové přístroje. Zjištěné *opravy* zapište do tabulek a sestrojte *opravné křivky*. Ve všech případech zjistěte, zda *ověřované* přístroje vyhovují uvedené třídě přesnosti. Nevyhovující přístroje zařaďte do odpovídající horší třídy přesnosti.

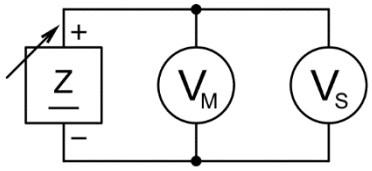
ÚVOD

Při ověřování přístrojů zjišťujeme *opravnou křivku* a *třídu přesnosti*. Ověřování se má provádět při dodržení vztažných podmínek a bez rušivých vlivů. Při ověřování je možné cejchovat i několik přístrojů stejného druhu a rozsahu současně. Zjištěné třídy přesnosti porovnáme s třídami přesnosti uváděnými výrobcem.

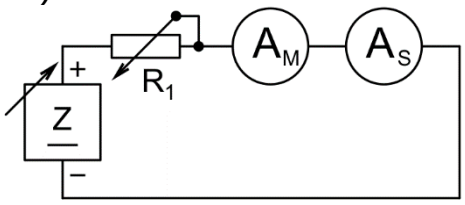
Opravná křivka je graf závislosti $o = f(\alpha)$. Měří a znázorňuje se pouze v rozmezí měřicího rozsahu přístroje.

SCHÉMA

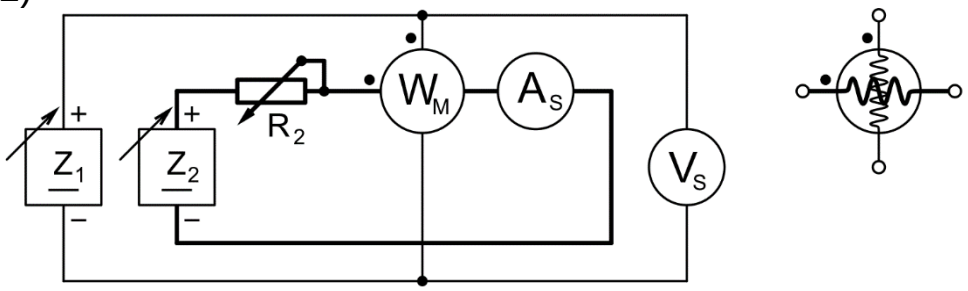
1 a)



1b)



2)



POPIS MĚŘENÍ

1 a) Pomocí zdroje Z nastavujeme výchylku *ověřovaného voltmetru* V_M na zvolené (celé) dílky stupnice. Správnou hodnotu napětí U_S odečítáme na *ověřovacím voltmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = U_S - U_M$ (protože *opravu o* chápeme jako hodnotu, kterou je nutné přičíst k *měřené*, abychom obdrželi hodnotu *správnou*; hodnotu *měřenou* U_M je nutné určit jako součin výchylky V_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_V).

1 b) Pomocí zdroje Z_2 a reostatu R_1 nastavujeme výchylku *ověřovaného ampérmetru* A_M na zvolené (celé) dílky stupnice. *Správnou* hodnotu proudu I_S odečítáme na *ověřovacím ampérmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: o = $I_S - I_M$ (hodnotu *měřenou* I_M je nutné určit jako součin výchylky A_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_A).

2) Pomocí reostatu R_1 nastavíme v obvodu proudové cívky *ověřovaného wattmetru* konstantní proud odpovídající maximálnímu proudu tohoto wattmetru. Jeho hodnotu měříme *ověřovacím ampérmetrem* A_S. Pomocí zdroje Z_1 nastavujeme regulací napětí na napěťové cívce *ověřovaného wattmetru* zvolené dílky stupnice W_M. Správnou hodnotu napětí odečítáme na *ověřovacím voltmetru* V_S. Správnou hodnotu výkonu P_S určíme ze součinu proudu I_S a napětí U_S (hodnoty je nutné určit pomocí příslušných konstant měřicích přístrojů k_A a k_V). *Opravu* určíme ze vztahu: o = $P_S - P_M$.

U všech ověřovaných přístrojů sestrojíme opravné křivky a zjistíme, zda ověřované přístroje vyhovují třídě přesnosti δ_{TP} uvedené výrobcem. V případě, že přístroj nevyhovuje, zařadíme jej do odpovídající horší třídy přesnosti.

$$\delta_{TP} = \frac{|o_{max}|}{X_R} \cdot 100 \qquad [\%]$$

kde: o_{max} ..... je největší hodnota *opravné křivky*
X_R ..... je *měřicí rozsah*

Poznámka k vypracování grafů:

I) U každé opravné křivky musí být kromě hlavního nadpisu uvedeny zároveň údaje o *ověřovaném přístroji* v podnadpisu: typ měřidla, měřicí rozsah, výrobce, typ přístroje, výrobní číslo a třída přesnosti.

II) Opravná křivka se vynáší jako lomená čára (nevyhlazená) bez vyznačení bodů zlomu.

ROZBOR ÚLOHY Č. 04

Univerzální měřicí přístroj (multimetr)

Multimetr je měřicí přístroj, který využíváme k měření všech možných elektrických veličin, avšak nejvíce používané veličiny jsou odpor (ohmy), napětí (volty) a proud (ampéry). U multimetrů si můžeme také nastavovat, zda jsou veličiny dodávané do obvodu dodávány stejnosměrně nebo střídavě. Multimetr je většinou digitální. Můžeme se setkat i s měřícími přístroji analogovými (ručičkovými), které většinou umí měřit pouze jednu veličinu.

Wattmetr

Wattmetr analogový je sestaven ze dvou cívek. Jena cívka je pevná s co nejmenším odporem, a druhá je pohyblivá s co největším odporem. Cívky jsou zapojeny tak, že pevná je zapojena sériově s odporem a druhá je zapojena paralelně k obvodu. Na pohyblivé cívce je připevněná ručička, která nám ukazuje elektrický výkon. Proud protékající pevnou cívkou vytvoří magnetické pole, které je úměrné protékajícímu proudu a jeho fázovému posunu. U pohyblivé cívky je protékající proud omezený.

Osobní předpoklad

Myslím si, že chyby měření budou relativně velké, jelikož školní přístroje jsou docela zastaralé a občas z části nefunkční.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Před měřením jsme si připravili všechny potřebné přístroje a součástky. Následně jsme je zkontrolovali a zapsali si je.

1 a) Ke zdroji konstantního napětí jsme připojili analogový voltmetr nastavený na rozsah 1–12 voltů a s tolerancí 0,5 %. K voltmetru jsme paralelně připojili multimetr, kde jsme taktéž nastavili volty. Poté jsme pouze měnili napětí dodávané do zdroje a sledovali, jak se mění skutečné hodnoty napětí.

1 b) Na zdroj jsme zapojili do série potenciometr, analogový miliampérmetr, s rozsahem 1–12 ampér a tolerancí 1 %, a multimetr nastavený na miliampéry. Následně jsme stejně jako v minulé úloze jen nastavovali napětí tak, aby se ručička zastavovala na celých číslech.

2) U úlohy číslo dvě se vyskytly první potíže, jelikož nám nefungoval velký zdroj, který by bylo možné použít jako dva zdroje. Museli jsme tedy použít dva menší zdroje ZLATNÍK. K jednomu zdroji jsme sériově připojili potenciometr, wattmetr, se stupnicí 1-12 wattů a tolerancí 0,5 %, a multimetr nastavený na ampéry. Druhý zdroj byl připojen do wattmetru a k wattmetru byl připojen paralelně multimetr nastavený na volty. Maximální výkon, jaký jsme mohli na wattmetru mít bylo 95 wattů, tudíž jsme měřili rozsah 35-95 wattů a zapisovali si hodnoty proudu a napětí.

Ověřování voltmetru

U_N [V]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S [V]	1,05	1,99	3,03	4,04	5,01	6,02	7,01	8,03	8,99	10,01	11,96	11,98
Δ_U [V]	-0,05	0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,01	0,01	0,04	0,02
K_U [V]	0,05	-0,01	0,03	0,04	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02
δ_U	-0,048	0,005	-0,0099	-0,0099	-0,0020	-0,0033	-0,0014	-0,0037	0,0011	0,0010	0,0036	0,0017
$\delta_{U\%}$ [%]	-4,8	0,5	-0,99	-0,99	-0,2	-0,33	-0,14	-0,37	0,11	0,099	0,36	0,17
δ_{TP} [%]	-0,42	0,083	-0,25	-0,33	-0,083	-0,17	-0,083	-0,25	0,083	0,083	0,33	0,16

Absolutní chyba:

$$\Delta_U = U_N - U_S$$

$$\Delta_U = 8 - 8{,}03$$

$$\Delta_U = -0{,}03\ V$$

Korekce:

$$K_U = U_S - U_N$$

$$K_U = 8{,}03 - 8$$

$$\Delta_U = 0{,}03\ V$$

Relativní chyba:

$$\delta_U = \frac{\Delta_U}{U_S}$$

$$\delta_U = \frac{-0{,}03}{8{,}03}$$

$$\delta_U = -0{,}0037$$

Procentní chyba:

$$\delta_{U\%} = \frac{\Delta_U}{U_S} * 100$$

$$\delta_{U\%} = \frac{-0{,}03}{8{,}03} * 100$$

$$\delta_{U\%} = -0{,}37\ \%$$

Třída přesnosti:

$$\delta_{TP} = \frac{|K_U|}{U_R} * 100$$

$$\delta_{TP} = \frac{0{,}03}{12} * 100$$

$$\delta_{TP} = 0{,}25\ \%$$

Korekce pro korekční křivku:

$$\Delta_m = \frac{\delta_{TP} * U_R}{100}$$

$$\Delta_m = \frac{0{,}5 * 12}{100}$$

$$\Delta_m = \pm 0{,}06\ V$$

Ověřování ampérmetru

I_N [mA]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [mA]	1,05	2,06	3,04	4,07	5,08	6,10	7,10	8,11	9,11	10,10	11,11	12,11
Δ_I [mA]	-0,05	-0,06	-0,04	-0,07	-0,08	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,10	-0,11	-0,11
K_I [mA]	0,05	0,06	0,04	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11
δ_I	-0,048	-0,024	-0,013	-0,017	-0,016	-0,016	-0,014	-0,014	-0,012	-0,010	-0,010	-0,009
$\delta_{I\%}$ [%]	-4,76	-2,91	-1,32	-1,72	-1,57	-1,64	-1,40	-1,36	-1,21	-1,0	-1,0	-0,9
δ_{TP} [%]	-0,42	-0,50	-0,33	-0,58	-0,67	-0,83	-0,83	-0,92	-0,92	-0,83	-0,92	-0,92

Absolutní chyba:

$$\Delta_I = I_N - I_S$$

$$\Delta_I = 8 - 8{,}11$$

$$\Delta_I = -0{,}11\ mA$$

Korekce:

$$K_I = I_S - I_N$$

$$K_I = 8{,}11 - 8$$

$$\Delta_I = 0{,}11\ mA$$

Relativní chyba:

$$\delta_I = \frac{\Delta_I}{I_S}$$

$$\delta_I = \frac{-0{,}11}{8{,}11}$$

$$\delta_I = -0{,}014$$

Procentní chyba:

$$\delta_{I\%} = \frac{\Delta_I}{I_S} * 100$$

$$\delta_{I\%} = \frac{-0{,}11}{8{,}11} * 100$$

$$\delta_{I\%} = -1{,}36\ \%$$

Třída přesnosti:

$$\delta_{TP} = \frac{|K_I|}{I_R} * 100$$

$$\delta_{TP} = \frac{0{,}11}{12} * 100$$

$$\delta_{TP} = -0{,}92\ \%$$

Korekce pro korekční křivku:

$$\Delta_m = \frac{\delta_{TP} * I_R}{100}$$

$$\Delta_m = \frac{0{,}5 * 12}{100}$$

$$\Delta_m = \pm 0{,}12\ mA$$

Ověřování wattmetru

I_S [A]	0,71	0,82	0,92	1,03	1,13	1,24	1,35	1,45	1,55	1,65	1,76	1,86
U_S [V]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Skutečný výkon:

$P_s = I_S * U_S$

$P_s = 1{,}45 * 60$

$P_s = 87\ W$

P_N[W]	43,75	50	56,25	62,5	68,75	75	81,25	87,5	93,75	100	106,25	112,5
P_S [W]	42,6	49,2	55,2	61,8	67,8	74,4	81	87	93	99	105,6	117,6
Δ_P [W]	1,15	0,8	1,05	0,7	1,05	0,6	0,25	0,5	0,75	1	0,65	0,9
K_P [W]	-1,15	-0,8	-1,05	-0,7	-1,05	-0,6	-0,25	-0,5	-0,75	-1	-0,65	-0,9
δ_P	0,027	0,0163	0,019	0,0113	0,0155	0,0081	0,003	0,00;57	0,008	0,01	0,0062	0,008
$\delta_{P\%}$ [%]	2,7	1,63	1,90	1,13	1,55	0,81	0,31	0,57	0,81	1,01	0,62	0,80
δ_{TP} [%]	0,77	0,53	0,7	0,47	0,7	0,4	0,17	0,33	0,5	0,67	0,43	0,6

Absolutní chyba:

$\Delta_P = P_N - P_S$

$\Delta_I = 87{,}5 - 87$

$\Delta_I = 0{,}5\ W$

Korekce:

$K_P = P_S - P_N$

$K_P = 87 - 87{,}5$

$K_P = -0{,}5\ W$

Relativní chyba:

$$\delta_P = \frac{\Delta_P}{P_S}$$

$$\delta_P = \frac{0,5}{87}$$

$$\delta_P = 0,0057$$

Procentní chyba:

$$\delta_{P\%} = \frac{\Delta_P}{P_S} * 100$$

$$\delta_{P\%} = \frac{0,5}{87} * 100$$

$$\delta_{P\%} = 0,57\ \%$$

Třída přesnosti:

$$\delta_{TP} = \frac{|K_P|}{P_R} * 100$$

$$\delta_{TP} = \frac{0,5}{150} * 100$$

$$\delta_{TP} = 0,33\ \%$$

Korekce pro korekční křivku:

$$\Delta_m = \frac{\delta_{TP} * P_R}{100}$$

$$\Delta_m = \frac{0,5 * 150}{100}$$

$$\Delta_m = \pm 0,75\ W$$

Závěr

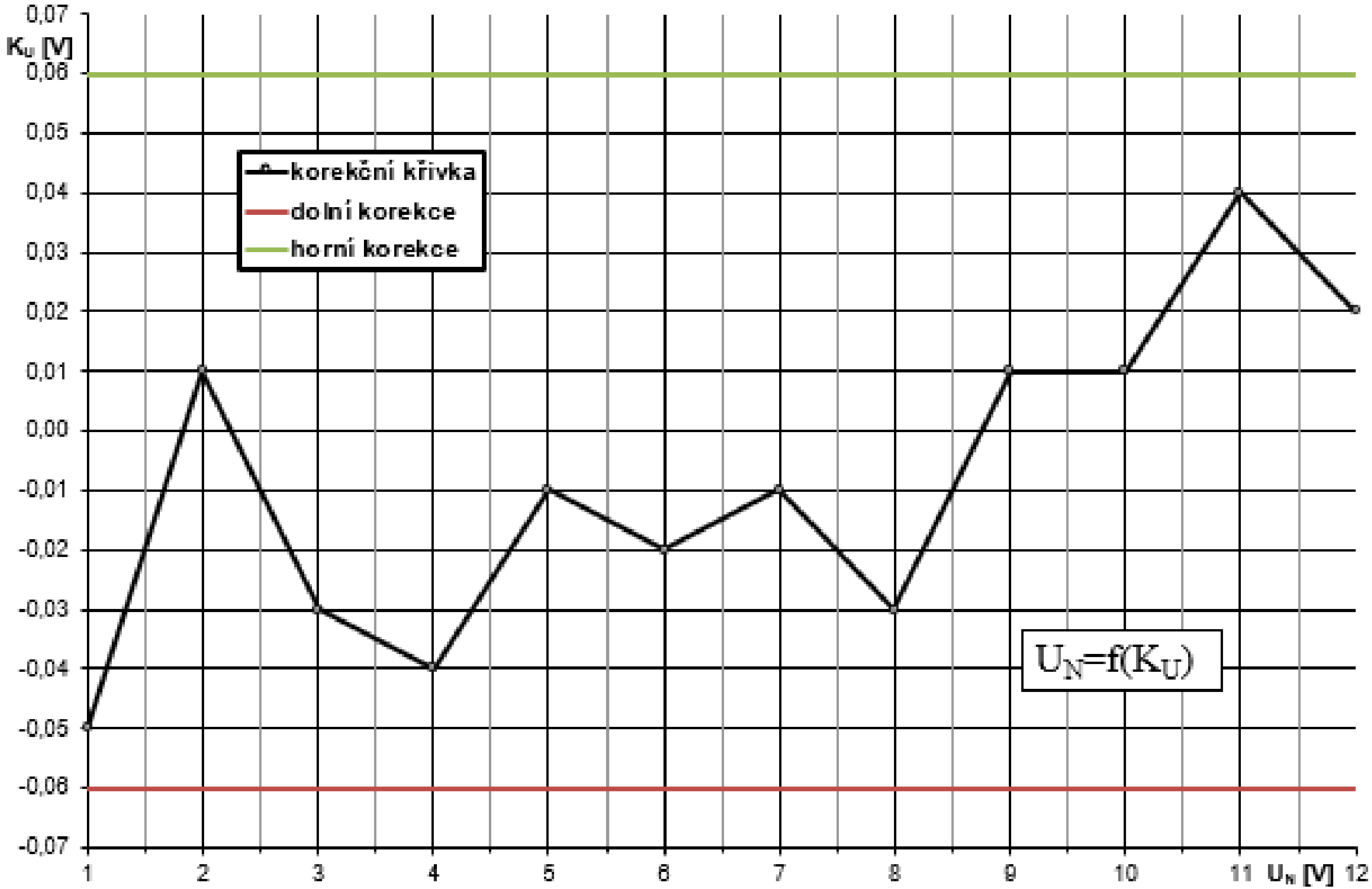
Průběh našeho měření probíhal bez větších potíží. Jediný problém, který jsme museli řešit, byl, že hodně multimetrů mělo spálené pojistky, takže ukazovaly špatné hodnoty. Podařilo se nám najít multimetr, který nebyl poškozený, a mohli jsme tak dokončit měření. Můžeme se domnívat, že měření by bylo o něco lepší, kdybychom nechali přístroje se zahřát, ale bohužel na to nebyl čas.

Ověřovaný voltmetr se na grafu ukázal jako vyhovující jeho třídě přesnosti 0,5 %. Na grafu vidíme, že kromě nejnižší hodnoty měl voltmetr všude docela velikou rezervu.

U ověřovaného ampérmetru se v grafu dočteme, že také odpovídá udávané třídě přesnosti 1 %. Můžeme si ale všimnout, že korekční křivka se často hodně blíží ke hranicím její třídy přesnosti. V této úloze jsme se potýkali s poškozením multimetrů, které jsem popisoval v prvním odstavci závěru.

Poslední a pro nás nejnáročnější úloha byla ověřování wattmetru. V grafech vidíme, že wattmetr absolutně nevyhovuje jeho třídě přesnosti 0,5 %. Chyby mohly vzniknout ze dvou důvodů. Prvním je, že přístroj je starý, nedokonalý nebo poškozený a druhým je chyba pozorovatele. Podle grafu je ale pravděpodobné, že je příčinou první důvod, jelikož chyby jsou opravdu vysoké. Malá chyba u nás byla u zaznamenávaní informací z toho důvodu jsem musel přepočítávat původní údaje v nastaveném výkonu na rozsah 150 z rozsahu 120.

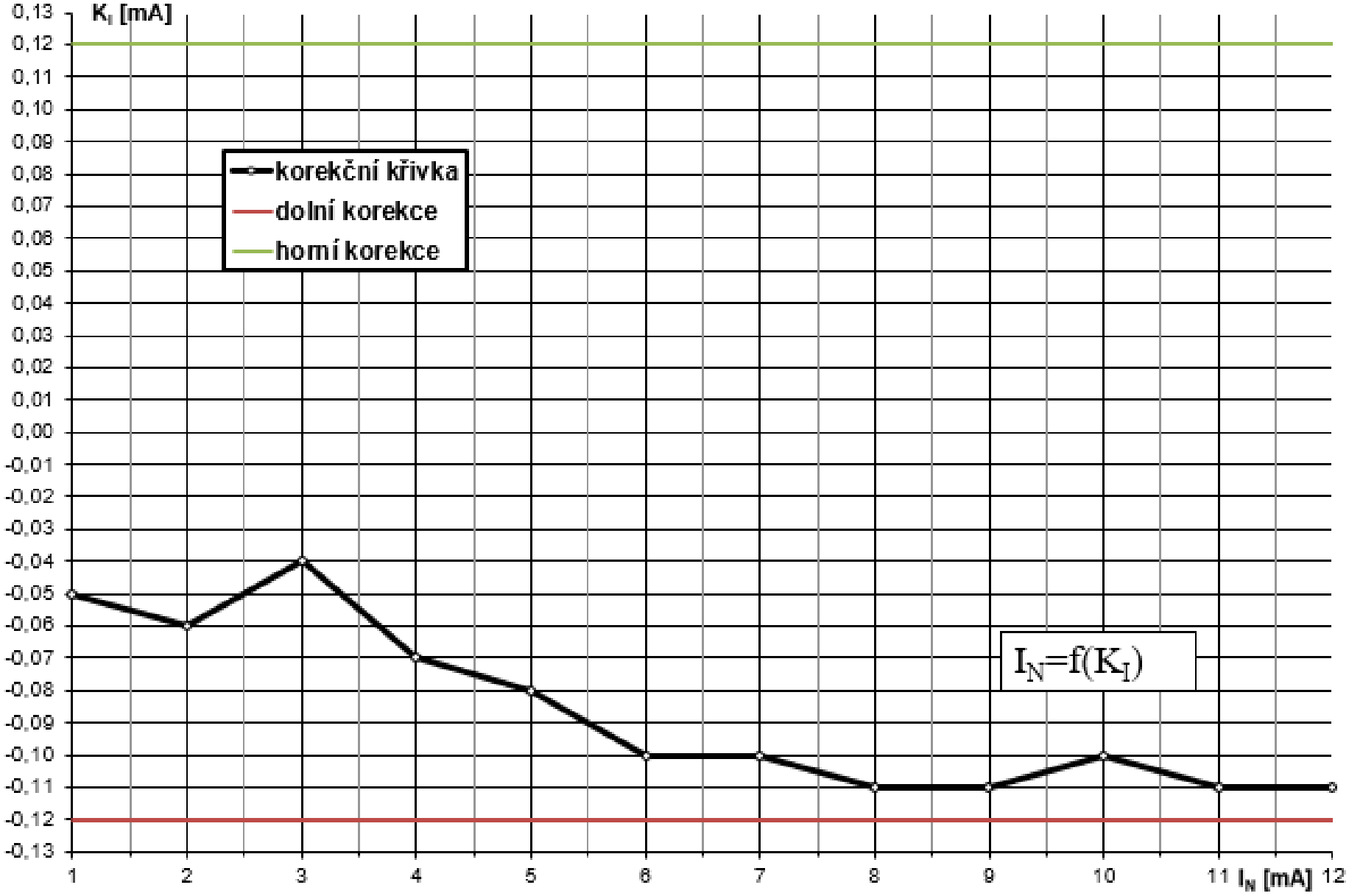
KOREKČNÍ KŘIVKA VOLTMETRU METRA BLANSKO A-MK-26 1-12 V



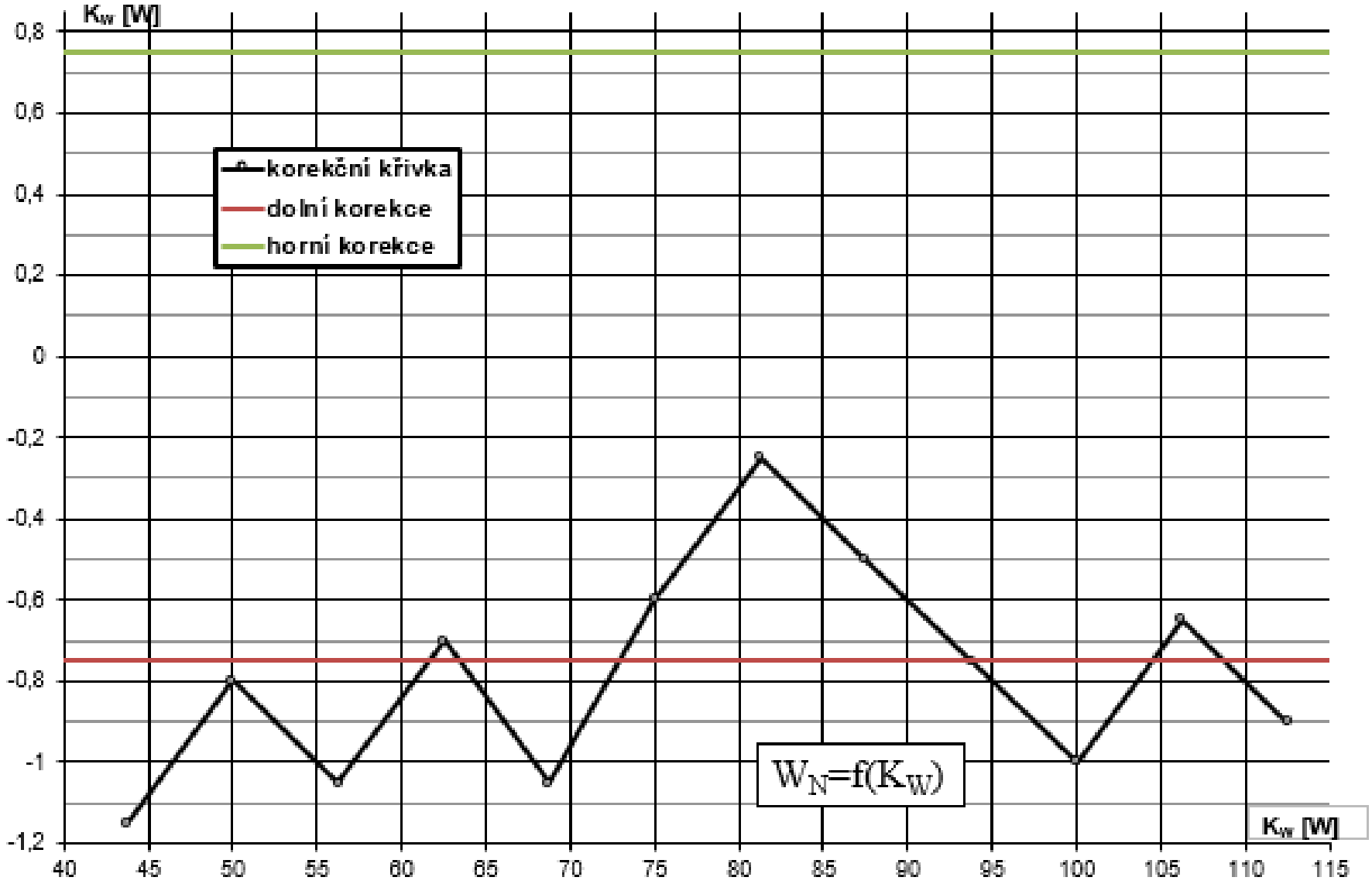
16.10.2023

Šimon TLUSTÝ, 3. B / 5

KOREKČNÍ KŘIVKA AMPÉRMETRU METRA BLANSKO A-MK-29 0-12 mA



KOREKČNÍ KŘIVKA WATTMETRU METRA BLANSKO 736068 0-2,5 A, 0-60 V



16.10.2023

Šimon TLUSTÝ, 3. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z_1	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK DUV OSTRAVA**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A–MK–276 0163/90**	**terminál 2 0–12 V a 15 V**
A_S	**ampérmetr**	**FINEST**	**digitální**	**MK = 00500**	**automatický**
A_M	**ampérmetr**	**METRA BLANSKO**	**analogový**	**A–MK–29 9363103**	**0–12 mA**
V_S	**voltmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK – 00496 20030321435**	**automatický**
V_M	**voltmetr**	**METRA BLANSKO**	**analogový**	**A – MK – 26 9363234**	**0–12 V**
R_1	**potenciometr**	**METRA BLANSKO**	**posuvný**	**A – MK - 54**	**1450 Ω**
W	**Wattmetr**	**METRA BLANSKO**	**analogový**	**736068**	**0 – 2,5 A 0–60 V**
Z_2	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK DUV OSTRAVA**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A – MK – 420 0002/90**	**0–30 V**